GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2

Tema: Contenedores Avanzados y Layouts (Java Swing)

I. Objetivo de la Guía

Diseñar interfaces gráficas complejas y organizadas en Java Swing utilizando contenedores avanzados (JPanel, JScrollPane), administradores de diseño (GridLayout, BorderLayout) y componentes interactivos de selección (JCheckBox, JRadioButton, JComboBox).

II. Marco Teórico Breve

1. Administradores de diseño (Layouts)

- BorderLayout: Divide la ventana en 5 zonas: NORTH, SOUTH, EAST, WEST y CENTER.
- FlowLayout: Coloca los componentes uno al lado del otro; pasa a la siguiente línea cuando no caben.
- GridLayout: Acomoda los componentes en una cuadrícula de filas y columnas, todos del mismo tamaño.

2. Contenedores y componentes de selección

- JPanel: Contenedor invisible que agrupa varios componentes.
- JScrollPane: Agrega barras de desplazamiento cuando el contenido no cabe.
- JComboBox: Lista desplegable para elegir una opción.
- JCheckBox: Casilla de verificación (sí/no), independiente de otras.
- JRadioButton + ButtonGroup: Botones de opción única; el ButtonGroup hace que solo uno esté seleccionado a la vez.

Errores Comunes

Error típico	Cómo evitarlo
Olvidar agregar el panel al JFrame con add(..., BorderLayout.NORTH).	Cada contenedor (JFrame o JPanel) usa UN solo layout a la vez. Si usas BorderLayout, no llames a setBounds().
No agrupar los JRadioButton con un ButtonGroup (quedan independientes y se pueden marcar varios).	Siempre indica la zona explícita (NORTH, SOUTH, EAST, WEST o CENTER); si no, el componente reemplaza silenciosamente lo que había en CENTER.
Usar setLayout(null) sin setBounds en cada componente (no se ven o se solapan).	Es el comportamiento normal de FlowLayout: pasa a la siguiente línea o se recorta según el espacio disponible; usa JScrollPane si necesitas garantizar que todo se vea.

III. Actividades Prácticas Paso a Paso

PARTE 1

Catálogo con BorderLayout, GridLayout y JScrollPane

Crea CatalogoTienda.java: ventana con título en NORTH, grilla de productos en CENTER (dentro de un JScrollPane) y botones de acción en SOUTH.

Código completo — CatalogoTienda.java:

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class CatalogoTienda extends JFrame {
    private JPanel panelNorte, panelCentro, panelSur;
    private JLabel lblTituloCatalogo;
    private JButton btnCanjear, btnCerrar;
    private JScrollPane scrollPane;

    public CatalogoTienda() {
        setTitle("GameStore Escolar - Catálogo de Recompensas");
        setSize(500, 400);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

        // Uso de BorderLayout para la ventana principal (Trabajo 1)
        setLayout(new BorderLayout());

        // Panel Superior (Norte)
        panelNorte = new JPanel();
        lblTituloCatalogo = new JLabel("TIENDA VIRTUAL - CANJE DE PUNTOS");
        lblTituloCatalogo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 14));
        panelNorte.add(lblTituloCatalogo);
        add(panelNorte, BorderLayout.NORTH);

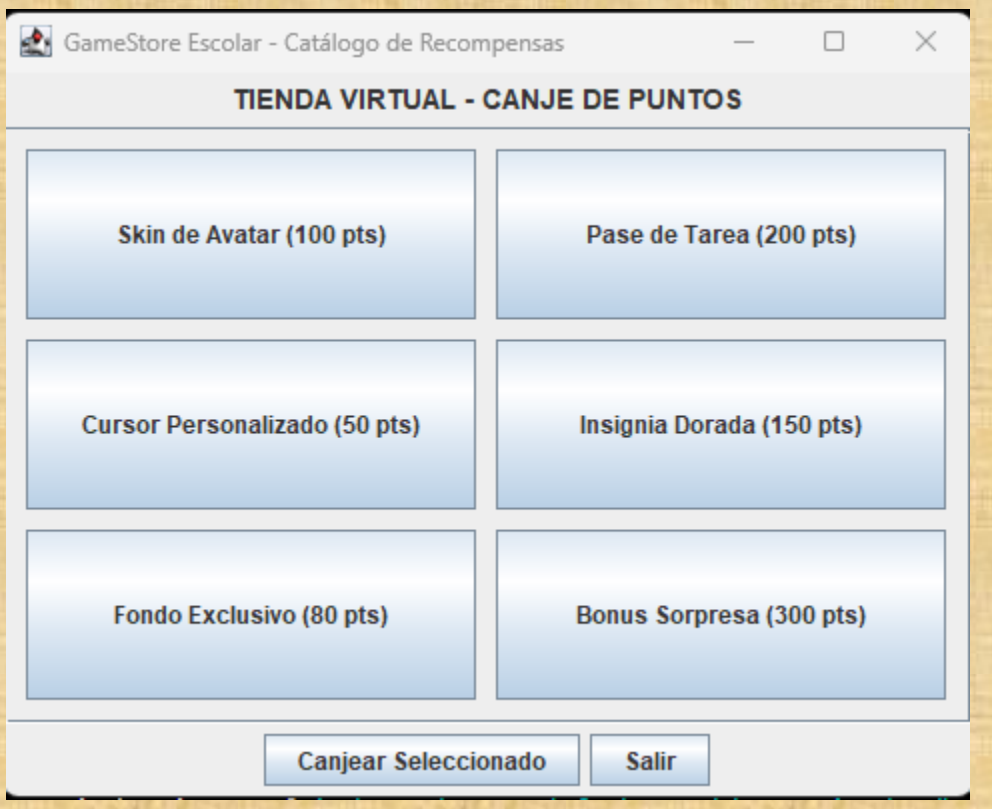
        // Panel Central con GridLayout para los productos (Trabajo 1)
        panelCentro = new JPanel(new GridLayout(3, 2, 10, 10));
        panelCentro.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));

        // Simulando elementos del catálogo
        panelCentro.add(new JButton("Skin de Avatar (100 pts)"));
        panelCentro.add(new JButton("Pase de Tarea (200 pts)"));
        panelCentro.add(new JButton("Cursor Personalizado (50 pts)"));
        panelCentro.add(new JButton("Insignia Dorada (150 pts)"));
        panelCentro.add(new JButton("Fondo Exclusivo (80 pts)"));
        panelCentro.add(new JButton("Bonus Sorpresa (300 pts)"));

        // Envolver el panel central en un JScrollPane (Trabajo 1)
        scrollPane = new JScrollPane(panelCentro);
        add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);

        // Panel Inferior (Sur)
        panelSur = new JPanel();
        btnCanjear = new JButton("Canjear Seleccionado");
        btnCerrar = new JButton("Salir");
        panelSur.add(btnCanjear);
        panelSur.add(btnCerrar);
        add(panelSur, BorderLayout.SOUTH);
    }
```

```
    public static void main(String[] args) {
        new CatalogoTienda().setVisible(true);
    }
}
```



Explicación del Código:

import javax.swing.*;

Importa todas las clases de la librería Swing (JFrame, JPanel, JScrollPane, JButton, etc.) necesarias para crear la interfaz gráfica.Línea 2

import java.awt.*;

Importa las clases del paquete AWT, como BorderLayout, GridLayout y Font, usadas para organizar y dar estilo a los componentes.

public class CatalogoTienda extends JFrame {

Declara la clase CatalogoTienda, que hereda de JFrame para convertirse en una ventana.

private JPanel panelNorte, panelCentro, panelSur;

Declara tres atributos JPanel: uno para cada región de la ventana (superior, central e inferior).

private JLabel lblTituloCatalogo;

Declara la etiqueta que mostrará el título del catálogo.

private JButton btnCanjear, btnCerrar;

Declara los dos botones de la parte inferior: canjear y cerrar.

private JScrollPane scrollPane;

Declara el JScrollPane que agregará barras de desplazamiento al panel central.

public CatalogoTienda() {

Constructor de la clase: el código de este bloque se ejecuta al crear un nuevo objeto CatalogoTienda.

setTitle("GameStore Escolar - Catálogo de Recompensas");

Establece el texto que aparece en la barra de título de la ventana.

setSize(500, 400);

Define un tamaño inicial de 500x400 píxeles (el usuario podrá cambiarlo, a diferencia del Paso 1 de la sesión anterior).

setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

Indica que la aplicación debe finalizar por completo cuando el usuario cierra la ventana.

setLocationRelativeTo(null);

Centra la ventana en la pantalla.

// Uso de BorderLayout para la ventana principal (Trabajo 1)

Comentario que nos anuncia el cambio de estrategia: en vez de coordenadas fijas, ahora se usará un Layout Manager.

setLayout(new BorderLayout());

Aplica BorderLayout como administrador de diseño de la ventana: a partir de aquí, add(componente, ZONA) decide en qué región se coloca cada cosa.Línea 18

// Panel Superior (Norte)

Comentario que nos anuncia la creación del panel superior (zona NORTE).

panelNorte = new JPanel();

Crea el panel que ocupará la región NORTE de la ventana.

lblTituloCatalogo = new JLabel("TIENDA VIRTUAL - CANJE DE PUNTOS");

Crea la etiqueta con el título del catálogo.

lblTituloCatalogo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 14));

Cambia la tipografía del título a Arial, negrita, tamaño 14.

panelNorte.add(lblTituloCatalogo);

Agrega la etiqueta de título DENTRO del panel superior (panelNorte), no directamente a la ventana.

add(panelNorte, BorderLayout.NORTH);

Agrega panelNorte a la ventana, indicando explícitamente que va en la región NORTH de BorderLayout.

// Panel Central con GridLayout para los productos (Trabajo 1)

Comentario que nos anuncia la creación del panel central con cuadrícula.

panelCentro = new JPanel(new GridLayout(3, 2, 10, 10));

Crea el panel central con GridLayout(3, 2, 10, 10): 3 filas, 2 columnas, 10px de separación horizontal y vertical entre celdas.

panelCentro.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));

Agrega un margen interno (padding) de 10px en los cuatro lados del panel central.

// Simulando elementos del catálogo

Comentario que nos indica que a continuación se agregan los productos de ejemplo del catálogo.

panelCentro.add(new JButton("Skin de Avatar (100 pts)"));

Agrega el primer botón-producto a la cuadrícula del panel central.

panelCentro.add(new JButton("Pase de Tarea (200 pts)"));

Agrega el segundo botón-producto a la cuadrícula.

panelCentro.add(new JButton("Cursor Personalizado (50 pts)"));

Agrega el tercer botón-producto a la cuadrícula.

panelCentro.add(new JButton("Insignia Dorada (150 pts)"));

Agrega el cuarto botón-producto a la cuadrícula.

panelCentro.add(new JButton("Fondo Exclusivo (80 pts)"));

Agrega el quinto botón-producto a la cuadrícula.

panelCentro.add(new JButton("Bonus Sorpresa (300 pts)"));

Agrega el sexto botón-producto a la cuadrícula (con 6 elementos se completan exactamente las 3 filas × 2 columnas definidas).

// Envolver el panel central en un JScrollPane (Trabajo 1)

Comentario que nos anuncia que el panel central se va a envolver en un JScrollPane.

scrollPane = new JScrollPane(panelCentro);

Crea un JScrollPane que envuelve (contiene) al panelCentro: si el contenido no cabe, aparecerán barras de desplazamiento automáticamente.

add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);

Agrega el scrollPane (que por dentro contiene al panelCentro) a la ventana, en la región CENTER de BorderLayout.

// Panel Inferior (Sur)

Comentario que nos anuncia la creación del panel inferior (zona SUR).

panelSur = new JPanel();

Crea el panel que ocupará la región SUR de la ventana.

btnCanjear = new JButton("Canjear Seleccionado");

Crea el botón para canjear el producto seleccionado.

btnCerrar = new JButton("Salir");

Crea el botón para salir de la tienda.

panelSur.add(btnCanjear);

Agrega el botón "Canjear Seleccionado" dentro del panel inferior (panelSur).

panelSur.add(btnCerrar);

Agrega el botón "Salir" dentro del panel inferior (panelSur).

add(panelSur, BorderLayout.SOUTH);

Agrega panelSur a la ventana, en la región SOUTH de BorderLayout.

}

Cierra el constructor CatalogoTienda().

public static void main(String[] args) {

Punto de entrada del programa: aquí comienza la ejecución cuando se corre la clase.

new CatalogoTienda().setVisible(true);

Crea una instancia de la ventana y la hace visible en pantalla.

}

Cierra el método main.

}

Cierra la clase CatalogoTienda.

PARTE 2

Catálogo Avanzado con Filtros (JComboBox, JCheckBox, JRadioButton)

Crea CatalogoTiendaAvanzado.java: añade un panel de filtros en NORTH con lista desplegable, casilla de verificación y botones de opción agrupados.

Código completo — CatalogoTiendaAvanzado.java:

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class CatalogoTiendaAvanzado extends JFrame {
    private JComboBox<String> cmbCategorias;
    private JCheckBox chkNotificaciones;
    private JRadioButton rbtDigital, rbtFisico;
    private ButtonGroup grupoEnvio;
    private JPanel panelFiltros, panelCentro, panelSur;

    public CatalogoTiendaAvanzado() {
        setTitle("GameStore Escolar - Catálogo Avanzado");
        setSize(550, 450);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(new BorderLayout());

        // --- PANEL DE FILTROS Y SELECCIÓN (TRABAJO 2) ---
        panelFiltros = new JPanel(new FlowLayout());

        // JComboBox para filtrar categorías
        cmbCategorias = new JComboBox<>(new String[]{"Todas las categorías", "Avatars",
"Pases", "Accesorios"});
        panelFiltros.add(new JLabel("Filtrar:"));
        panelFiltros.add(cmbCategorias);

        // JCheckBox para opciones extra
        chkNotificaciones = new JCheckBox("Recibir alerta por correo");
        panelFiltros.add(chkNotificaciones);

        // JRadioButton y ButtonGroup para tipo de entrega
        rbtDigital = new JRadioButton("Digital", true);
        rbtFisico = new JRadioButton("Físico");
```

```
        grupoEnvio = new ButtonGroup();
        grupoEnvio.add(rbtDigital);
        grupoEnvio.add(rbtFisico);

        panelFiltros.add(rbtDigital);
        panelFiltros.add(rbtFisico);

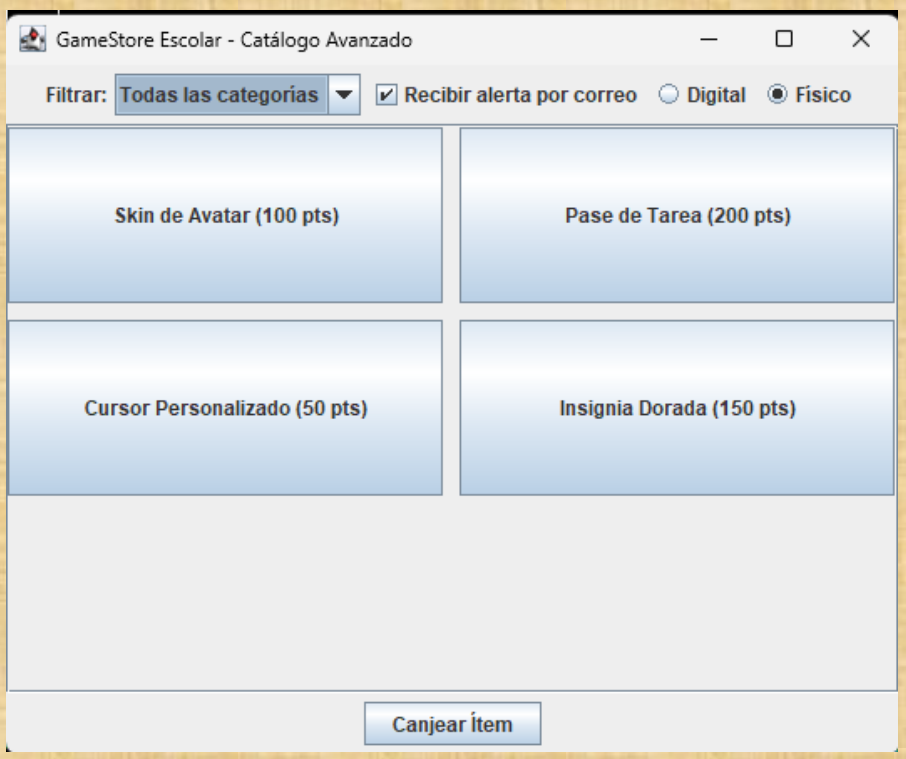
        add(panelFiltros, BorderLayout.NORTH);

        // --- PANEL CENTRAL CON GRILLA (TRABAJO 1) ---
        panelCentro = new JPanel(new GridLayout(3, 2, 10, 10));
        panelCentro.add(new JButton("Skin de Avatar (100 pts)"));
        panelCentro.add(new JButton("Pase de Tarea (200 pts)"));
        panelCentro.add(new JButton("Cursor Personalizado (50 pts)"));
        panelCentro.add(new JButton("Insignia Dorada (150 pts)"));

        JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(panelCentro);
        add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);

        // Panel Sur
        panelSur = new JPanel();
        panelSur.add(new JButton("Canjear Ítem"));
        add(panelSur, BorderLayout.SOUTH);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new CatalogoTiendaAvanzado().setVisible(true);
    }
}
```



Explicación línea por línea:

import javax.swing.*;

Importa todas las clases de la librería Swing necesarias, incluyendo JComboBox, JCheckBox y JRadioButton.

import java.awt.*;

Importa las clases del paquete AWT, como BorderLayout y FlowLayout.

public class CatalogoTiendaAvanzado extends JFrame {

Declara la clase CatalogoTiendaAvanzado, que hereda de JFrame.

private JComboBox<String> cmbCategorias;

Declara el combo desplegable (lista de categorías) que el usuario podrá elegir. El <String> indica que solo contendrá elementos de tipo texto.

private JCheckBox chkNotificaciones;

Declara la casilla de verificación para activar o no las notificaciones.

private JRadioButton rbtDigital, rbtFisico;

Declara los dos botones de opción única (radio) para elegir el tipo de entrega.

private ButtonGroup grupoEnvio;

Declara el grupo que hará que "Digital" y "Físico" sean mutuamente excluyentes (solo se puede elegir uno).

private JPanel panelFiltros, panelCentro, panelSur;

Declara los tres paneles de esta ventana: filtros, central y sur.

public CatalogoTiendaAvanzado() {

Constructor de la clase: se ejecuta al crear un nuevo objeto CatalogoTiendaAvanzado.

setTitle("GameStore Escolar - Catálogo Avanzado");

Establece el texto que aparece en la barra de título de la ventana.

setSize(550, 450);

Define un tamaño inicial de 550x450 píxeles.

setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

Indica que la aplicación debe finalizar por completo cuando el usuario cierra la ventana.

setLocationRelativeTo(null);

Centra la ventana en la pantalla.

setLayout(new BorderLayout());

Aplica BorderLayout como administrador de diseño de la ventana.

// --- PANEL DE FILTROS Y SELECCIÓN (TRABAJO 2) ---

Comentario que anuncia el bloque nuevo de este paso: el panel de filtros y selección.

panelFiltros = new JPanel(new FlowLayout());

Crea el panel de filtros usando FlowLayout: un layout simple que coloca los componentes uno junto a otro, en fila, ajustándose automáticamente.

// JComboBox para filtrar categorías

Comentario que indica que a continuación se configura el JComboBox.

cmbCategorias = new JComboBox<>(new String[]{"Todas las categorías", "Avatars", "Pases", "Accesorios"});

Crea el combo desplegable y lo llena con un arreglo de 4 categorías; la primera será la opción visible por defecto.

panelFiltros.add(new JLabel("Filtrar:"));

Agrega una etiqueta "Filtrar:" al panel de filtros, justo antes del combo.

panelFiltros.add(cmbCategorias);

Agrega el combo desplegable (cmbCategorias) al panel de filtros.

// JCheckBox para opciones extra

Comentario que indica que a continuación se configura el JCheckBox.

chkNotificaciones = new JCheckBox("Recibir alerta por correo");

Crea la casilla de verificación con su texto; nace sin marcar.

panelFiltros.add(chkNotificaciones);

Agrega la casilla de verificación al panel de filtros.

// JRadioButton y ButtonGroup para tipo de entrega

Comentario que indica que a continuación se configuran los JRadioButton.

rbtDigital = new JRadioButton("Digital", true);

Crea el primer radio button "Digital"; el segundo parámetro true indica que empieza seleccionado.

rbtFisico = new JRadioButton("Físico");

Crea el segundo radio button "Físico", sin seleccionar.

grupoEnvio = new ButtonGroup();

Crea el ButtonGroup que agrupará ambos radio buttons.

grupoEnvio.add(rbtDigital);

Agrega rbtDigital al grupo.

grupoEnvio.add(rbtFisico);

Agrega rbtFisico al grupo (a partir de aquí, solo uno de los dos puede estar marcado a la vez).

panelFiltros.add(rbtDigital);

Agrega el radio button "Digital" al panel de filtros para que sea visible.

panelFiltros.add(rbtFisico);

Agrega el radio button "Físico" al panel de filtros para que sea visible.

add(panelFiltros, BorderLayout.NORTH);

Agrega panelFiltros completo (con el combo, el checkbox y los radio buttons) a la ventana, en la región NORTH de BorderLayout.

// --- PANEL CENTRAL CON GRILLA (TRABAJO 1) ---

Comentario que indica que a continuación se repite el panel central del Paso 1 (Trabajo 1).

panelCentro = new JPanel(new GridLayout(3, 2, 10, 10));

Crea el panel central con GridLayout(3, 2, 10, 10): la misma cuadrícula de 3 filas y 2 columnas del Paso 1.

panelCentro.add(new JButton("Skin de Avatar (100 pts)"));

Agrega el primer botón-producto a la cuadrícula.

panelCentro.add(new JButton("Pase de Tarea (200 pts)"));

Agrega el segundo botón-producto a la cuadrícula.

panelCentro.add(new JButton("Cursor Personalizado (50 pts)"));

Agrega el tercer botón-producto a la cuadrícula.

panelCentro.add(new JButton("Insignia Dorada (150 pts)"));

Agrega el cuarto botón-producto a la cuadrícula (aquí se muestran solo 4, dejando 2 celdas libres en la grilla 3x2).

JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(panelCentro);

Crea el JScrollPane que envuelve al panelCentro, igual que en el Paso 1 (aquí se declara como variable local, solo para este constructor).

add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);

Agrega el scrollPane a la ventana, en la región CENTER de BorderLayout.

// Panel Sur

Comentario que anuncia la creación del panel inferior.

panelSur = new JPanel();

Crea el panel que ocupará la región SUR de la ventana.

panelSur.add(new JButton("Canjear Ítem"));

Crea el botón "Canjear Ítem" y lo agrega directamente al panel inferior, en un solo paso.

add(panelSur, BorderLayout.SOUTH);

Agrega panelSur a la ventana, en la región SOUTH de BorderLayout.

}

Cierra el constructor CatalogoTiendaAvanzado().

public static void main(String[] args) {

Punto de entrada del programa: aquí comienza la ejecución cuando se corre la clase.

new CatalogoTiendaAvanzado().setVisible(true);

Crea una instancia de la ventana y la hace visible en pantalla.

}

Cierra el método main.

}

Cierra la clase CatalogoTiendaAvanzado.

Resumen de Conceptos Clave:

- **BorderLayout**: 5 zonas (N, S, E, O, CENTER). Ideal para estructura general de la ventana.
- **GridLayout**: Cuadrícula de filas × columnas; todos los celdas del mismo tamaño.
- **FlowLayout**: Componentes en fila; pasa a la siguiente línea si no caben.
- **JScrollPane**: Barras de desplazamiento cuando el contenido es más grande que el espacio visible.
- **ButtonGroup**: Agrupa JRadioButton para que solo uno pueda estar seleccionado (anidamiento lógico).